

## Práctica segundo parcial Matemática II

### Ejercicio 1:

Calcular, utilizando según corresponda la regla de L'Hopital:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{(1-e^x)^2}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} (x-2) \cdot \ln(x-2)$$

### Ejercicio 2:

Dada la función  $f(x) = \operatorname{sen}(2x - 2)$

- a) Desarrollar el polinomio de Taylor de orden 3 en un entorno de  $x_0 = 1$
- b) Usando el polinomio anterior aproximar  $\operatorname{sen}(0,006)$ .

### Ejercicio 3:

Dada la función  $f(x) = x - 4 \cdot \ln(x^2 + 7)$

- a) Hallar el dominio de la función y los intervalos de crecimiento y decrecimiento.
- b) Clasificar los extremos relativos si es que los posee.

### Ejercicio 4:

Dada la función derivada  $f'(x) = -\frac{x}{x^2+1}$  Siendo  $\operatorname{Dom} f = \mathbb{R}$

- a) Hallar los intervalos de concavidad positiva y negativa.
- b) Hallar, si existen, puntos de inflexión.

### Ejercicio 5:

Resolver las siguientes integrales

$$a) \int (x-1) \cdot \sqrt{x^2 - 2x} \, dx =$$

$$b) \int x^5 \cdot \ln(x^4) \, dx =$$

### Ejercicio 6:

Calcular el área de la región encerrada entre las curvas:  $\begin{cases} y = 0 \\ y = -x^2 \\ y = x - 2 \end{cases}$  Graficar

**Ejercicio 7:** Calcular

$$\int_1^4 f(x)dx \quad \text{si} \quad f(x) = \begin{cases} 3x & \text{si } 1 \leq x < 2 \\ 2x - 4 & \text{si } 2 \leq x \leq 4 \end{cases}$$

**Ejercicio 8:**

Hallar la función de Beneficio sabiendo que el Beneficio Marginal  $BM = 2q \cdot \sqrt[3]{16 + 3q^2}$  y que cuando se producen 4 unidades el beneficio es de \$96

**Ejercicio 9:**

La función de oferta para un determinado producto está dada por  $O(q) = 6\sqrt{2q+5}$ , y la función demanda para ese mismo producto está dada por  $D(q) = -3q+60$ . Hallar el excedente del consumidor y del fabricante cuando el mercado está en equilibrio.

---

**Ejercicio 10:**

Analizar si la siguiente integral converge o diverge  $\int_0^{+\infty} x \cdot e^{-x} dx$

---